# HELAIAN DATA KESELAMATAN

**Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN

**Pengenal Pasti Produk**

| | |
|---|---|
| **Perihalan Produk:** | **N,N-Dimethylformamide diethyl acetal** |
| **Product Description:** | **N,N-Dimethylformamide diethyl acetal** |
| **Cat No. :** | L00205 |
| **Sinonim** | 1,1-Diethoxytrimethylamine |
| **No. CAS** | 1188-33-6 |
| **Rumusan molekular** | C7H17NO2 |

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

| | |
|---|---|
| **Kegunaan yang Disyorkan** | Bahan kimia makmal. |
| **Penggunaan dinasihati terhadap** | Maklumat tidak didapati |

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

**Alamat e-mel** Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

## Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

| | |
|---|---|
| Cecair mudah bakar | Kategori 3 (H226) |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit | Kategori 2 (H315) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius | Kategori 2 (H319) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 3 (H335) |

**Unsur Label**

**Kata Isyarat** **Amaran**

**Kenyataan Bahaya**
H226 - Cecair dan wap mudah terbakar
H315 - Menyebabkan kerengsaan kulit
H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius
H335 - Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan

**Kenyataan Awasan**
**Pencegahan**
P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok
P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan
P241 - Gunakan kelengkapan elektrik/ pengalihudaraan/ pencahayaan yang tahan letupan
P242 - Gunakan alat yang tidak mengeluarkan percikan api
P243 - Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik
P261 - Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka
**Tindak balas**
P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas
P312 - Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat
P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula
**Storan**
P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat
**Pelupusan**
P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

**Bahaya Lain**
Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen | No. CAS | Peratus berat |
|---|---|---|
| Methanamine, 1,1-diethoxy-N,N-dimethyl- | 1188-33-6 | >95 |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

**Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas**

**Nasihat Umum** Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.

**Terkena Mata** Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.

**Terkena Kulit** Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika kerengsaan kulit berterusan, hubungi pakar perubatan.

**Pengingesan** Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu.

**Penyedutan** Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.

**Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas** Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebarnya kontaminasi.

**Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda**

. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.

**Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas**

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

**Bahan memadamkan api**

**Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air, karbon dioksida ($CO_2$), kimia kering, busa alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

**Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

**Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Mudah menyala. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar.

**Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida ($CO_2$), Nitrogen oksida ($NO_x$).

**Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

**Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pastikan alih udara yang sempurna. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

**Langkah melindungi alam sekitar**

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

**Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan.

**Rujukan kepada seksyen lain**

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

**Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat**
Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Elakkan penelanan dan penyedutan. Pastikan alih udara yang sempurna. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

**Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian**
Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Flammables area. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Simpan di dalam nitrogen.

**Kegunaan akhir khusus**
Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

**Parameter Kawalan**

**Kawalan-kawalan pendedahan**
**Langkah-langkah Kejuruteraan**
Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan.
Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

**Peralatan perlindungan peribadi**

| | |
|---|---|
| **Perlindungan Mata** | Gogal |
| **Perlindungan Tangan** | Sarung tangan pelindung |
| **Perlindungan kulit dan badan** | Pakaian lengan panjang |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehresapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

| | |
|---|---|
| **Perlindungan Respiratori** | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai |
| **Jenis Penapis yang Disyorkan:** | Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

**Langkah-langkah Higin** Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

**Kawalan pendedahan persekitaran** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

**Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas**

| | | |
|---|---|---|
| **Rupa** | Kuning muda | |
| **Keadaan Fizikal** | Cecair | |
| **Bau** | Tiada maklumat yang tersedia | |
| **Ambang Bau** | Tiada data tersedia | |
| **pH** | Tiada maklumat yang tersedia | |
| **Julat lebur/takat** | Tiada data tersedia | |
| **Titik Melembut** | Tiada data tersedia | |
| **Takat/julat didih** | 128 - 130 °C / 262.4 - 266 °F | @ 760 mmHg |
| **Takat Kilat** | 28 °C / 82.4 °F | **Cara -** Tiada maklumat yang tersedia |
| **Kadar Penyejatan** | Tiada data tersedia | |
| **Kemudahbakaran (Pepejal, gas)** | Tidak berkenaan | Cecair |
| **Had ledakan** | Tiada data tersedia | |
| **Tekanan Wap** | Tiada data tersedia | |
| **Ketumpatan wap** | Tiada data tersedia | (Udara = 1.0) |
| **Graviti Tertentu / Ketumpatan** | 0.859 | |
| **Ketumpatan Pukal** | Tidak berkenaan | Cecair |
| **Keterlarutan Dalam Air** | Tiada maklumat yang tersedia | |
| **Keterlarutan dalam pelarut lain** | Tiada maklumat yang tersedia | |

**Pekali Petakan (n-oktanol/air)**

| **Komponen** | **log Pow** |
|---|---|
| Methanamine, 1,1-diethoxy-N,N-dimethyl- | 0.47 |

| | | |
|---|---|---|
| **Suhu Pengautocucuhan** | Tiada data tersedia | |
| **Suhu Penguraian** | Tiada data tersedia | |
| **Kelikatan** | Tiada data tersedia | |
| **Sifat Mudah Letup** | | campuran udara / wap adalah mungkin |
| **Sifat Pengoksidaan** | Tiada maklumat yang tersedia | |
| **Rumusan molekular** | C7H17NO2 | |
| **Berat Molekul** | 147.22 | |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

**Kereaktifan**

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

**Kestabilan Kimia**

Gas mudah terbakar.

**Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya**

**Pempolimeran Berbahaya** Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.

**Tindak Balas Berbahaya** Tiada di bawah pemprosesan biasa.

**Keadaan yang perlu Dielakkan**

Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Pendedahan ke udara lembap atau air.

**Bahan Tak Serasi**

Agen mengoksida yang kuat. Asid.

**Produk Penguraian Berbahaya**

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida ($CO_2$). Nitrogen oksida (NOx).

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

**Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi**

**Maklumat Produk** Tiada maklumat ketoksikan akut tersedia untuk produk ini

**(a) acute toxicity;**
**Oral** Tiada data tersedia
**Derma** Tiada data tersedia
**Penyedutan** Tiada data tersedia

**(b) Kakisan kulit / kerengsaan;** Kategori 2

**(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;** Kategori 2

**(d) pemekaan pernafasan atau kulit;**
**Respiratori** Tiada data tersedia
**Kulit** Tiada data tersedia

**(e) kemutagenan sel germa;** Tiada data tersedia

**(f) kekarsinogenan;** Tiada data tersedia

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

**(g) ketoksikan pembiakan;** Tiada data tersedia

**(h) STOT- pendedahan tunggal;** Kategori 3

**Keputusan / Organ Sasaran** Sistem pernafasan.

**(i) STOT-pendedahan berulang;** Tiada data tersedia

**Organ Sasaran** Tiada maklumat yang tersedia.

**(j) bahaya aspirasi;** Tiada data tersedia

**Kesan Mudarat Yang Lain** Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit

**Simptom / Kesan, akut dan tertangguh** Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.

**Endocrine Disrupting Properties** Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

**Kesan ketoksikan eko** Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

**Ketegaran dan keterdegradan** Tiada maklumat yang tersedia
**Kekal di alam** La persistencia es improbable.

**Keupayaan biopengumpulan** Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|---|---|---|
| Methanamine, 1,1-diethoxy-N,N-dimethyl- | 0.47 | Tiada data tersedia |

**Mobiliti di dalam tanah** Tiada maklumat yang tersedia. .

**Maklumat Pengganggu Endokrin** Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

**Kaedah rawatan sisa**
**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan** Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

**Pembungkusan Terkontaminasi** Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalaan

**Maklumat Lain** Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan simbah ke pembetung Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

**IMDG/IMO**
**No. UN** UN1993
**Kelas Bahaya** 3
**Kumpulan Pembungkusan** III
**Nama Penghantaran Sah** Cecair mudah bakar, n.o.s. N,N-Dimethylformamide diethyl acetal

**Jalan dan Pengangkutan Kereta Api**

| | |
|---|---|
| **No. UN** | UN1993 |
| **Kelas Bahaya** | 3 |
| **Kumpulan Pembungkusan** | III |
| **Nama Penghantaran Sah** | Cecair mudah bakar, n.o.s. N,N-Dimethylformamide diethyl acetal |

**IATA**

| | |
|---|---|
| **No. UN** | UN1993 |
| **Kelas Bahaya** | 3 |
| **Kumpulan Pembungkusan** | III |
| **Nama Penghantaran Sah** | Cecair mudah bakar, n.o.s. N,N-Dimethylformamide diethyl acetal |

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

**Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran**

**Inventori Antarabangsa** X = disenaraikan

| Komponen | EINECS | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Methanamine, 1,1-diethoxy-N,N-dimethyl- | 214-707-9 | X | X | X | - | | - | - | - |

**Peraturan Kebangsaan**

**Pencemar Organik Berterusan** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki
**Potensi Penipisan Ozon** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

**Legenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances
**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia
**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat
**DSL/NDSL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada
**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia
**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)
**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan
**LC50** - Kepekatan maut 50%
**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TWA** - Purata Berpemberat Masa
**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%
**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan
**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa
**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan
**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)
**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa
**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut
**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut
**VOC** - (sebatian organik meruap)

**Rujukan dan sumber risalah utama untuk data**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

| | |
|---|---|
| **Disediakan Oleh** | Health, Safety and Environmental Department |
| **Tarikh Semakan** | 26-Mac-2025 |
| **Ringkasan semakan** | Tidak berkenaan. |

## Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

## Penafian

**Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks**

## Tamat Risalah Data Keselamatan